

WattNode v0: el primer kWh solar real verificado on-chain

● EN VIVO · STELLAR TESTNET

1 QWATT = 1 MWh

QWATT.ORG

GITHUB.COM/ACADEMIASEUL/QWATT

Equipo: Jay Kim y Diego, co-fundadores (ingeniería, diseño y comercial compartidos) · jay@quorelia.org

QUÉ EXISTE HOY (VERIFICABLE)

QWATT es un protocolo de verificación energética: producción renovable medible → eventos verificados → registros públicos en Stellar. Construido en 4 días desde la hackathon Stellar × AI Studio (20 de agosto). Todo etiquetado honestamente: TESTNET / PROTOTIPO / PLANIFICADO / DEMO.

- **Activo real en testnet** — génesis, supply y compras atómicas auditables en stellar.expert
- **Oráculo en vivo** — precio spot EPEX day-ahead real en la portada, incluidos precios negativos
- **Proof-of-Generation funcionando** — rig Modbus que paga 0,001 QWATT/kWh con memo **PoG#id:kWh@precio/MWh**
- **QWATT Explorer** — cualquiera re-verifica eventos y reservas leyendo Horizon directo, sin backend
- **8 apps + whitepaper v2.0** — Lighthouse 100 en accesibilidad, ES/EN

Lo que falta es exactamente una cosa: que el kWh venga de un medidor físico real. Eso es este sprint: instalar el nodo de verificación WattNode v0 sobre el sistema híbrido del piloto El Arrayán (Lo Barnechea) y producir los primeros eventos PoG reales del protocolo.

PRIORIDADES, EN ORDEN

1. **P1 — Primer PoG real on-chain.** Medidor real (Modbus RTU + Shelly 3EM) → gateway → memo PoG → visible como QW-000001 en qwatt.org/proof. *Éxito: cualquiera abre el link de stellar.expert y ve el evento.*
2. **P2 — Firma en el nodo.** Clave del panel en el gateway; miteo de dos firmas (nodo + tesorería): un nodo comprometido es un sensor roto, no una impresora de dinero.
3. **P3 — Anti-fraude físico.** Testigo solar (celda 5 W + INA226) y validadores: tope físico, generación nocturna, divergencia entre medidores, reloj, tamper.
4. **P4 — Documentación pública.** Write-up bilingüe + video demo + código en GitHub, presentado en Stellar Barrio.

CRONOGRAMA — 4 SEMANAS

SEMANA	ENTREGABLE
1	Hardware armado y probado en banco: lecturas Modbus reales reemplazan al simulador
2	Instalación retrofit en el sistema del piloto; medición continua 24/7
3	Primeros PoG reales on-chain (P1) + firma en nodo (P2)
4	Validadores anti-fraude (P3) + write-up, video y demo a la comunidad (P4)

ARQUITECTURA WATTNODE V1 (RESUMEN)

CAPA	COMPONENTES
Física (existente, no financiada aquí)	Arreglo FV 8×550 Wp · inversor híbrido (Deye/Growatt) · batería LiFePO4 2×4,8 kWh
Medición M1-M4 (este sprint)	M1 medidor DC por MPPT · M2 Modbus del inversor · M3 Shelly Pro 3EM + CTs · M4 testigo solar
WattNode (este sprint)	Raspberry Pi 4 · RS485 aislado · RTC · elemento seguro SE050 · watchdog · 4G · muestreo 10 s → lote 5 min → validadores → firma → outbox
Stellar (existente)	Co-firma de tesorería (clave en Vault, nunca en el nodo) · 1 tx atómica: ancla + acumulado + pago · Explorer público

Diagrama completo adjunto: wattnode-architecture.svg / .pdf

PRESUPUESTO SOLICITADO

ÍTEM	USD
Raspberry Pi 4 + fuente DIN + SD + gabinete	140
Shelly Pro 3EM + 3 CTs	160
Medidor DC Modbus (≥ 600 V)	120
RS485 aislado + terminaciones	40
RTC DS3231 + SE050	45
Testigo solar (celda 5 W + INA226)	45
Módem 4G + SIM (3 meses)	70
Tablero DIN, protecciones, cableado	130
Envío a Chile + imprevistos (~20%)	150
Total	≈ 900

El sistema solar (paneles, inversor, batería) ya existe y no se financia. Mano de obra e ingeniería: aportadas por el equipo.

POR QUÉ LE SIRVE A STELLAR

- **Caso de uso físico y auditable:** memos, tx atómicas y assets nativos haciendo lo que un smart contract caro no hace mejor — a \$0.00001 por operación.
- **Todo público:** cada entregable es un link de stellar.expert, no una promesa.
- **Puerta LATAM:** net billing chileno (Ley 21.118) + generación distribuida = terreno real para pagos y atestación en Stellar. Después de este sprint: aplicación a SCF con tracción demostrada.

RIESGOS Y MITIGACIÓN

- **Importación lenta** → Shelly y Pi con stock local; DC meter puede llegar sem. 2–3.
- **Reset de testnet** → recuperación automatizada ya construida; write-ups archivan links.
- **Acceso al sitio** → banco de pruebas con inversor como plan B para P1.